

任晓华

13150838513 | rxh@tju.edu.cn



教育经历

天津大学 985 211 双一流

2023年09月 - 2027年06月

软件工程 本科

专业技能

- Java基础:具备扎实的java基础,如集合I/O、多线程、反射、注解,有良好的编码习惯,熟练并能运用主流的Java设计模式如工厂、建造者、责任链模式;
- JUC:深入理解Java并发编程,掌握CAS、锁机制、并发容器、线程池、AQS等原理与使用;
- JVM:熟悉JVM运行时内存区域、垃圾回收机制、类加载机制、对象创建过程、双亲委派机制等;
- 框架:熟悉SpringMVC、SpringBoot、Spring Security、Mybatis、Mybatis-Plus等主流框架,熟悉Spring的bean生命周期、IOC容器、DI依赖注入、AOP切面;
- MySQL:掌握MySQL常用操作,具备慢SQL优化、表结构设计等相关经验,熟悉MySQL存储引擎、索引、事务、锁机制、MVCC;
- Redis:熟练使用Redis,熟悉Redis分布式锁、事务、持久化策略、主从复制原理、缓存淘汰策略、哨兵机制,了解高并发下缓存穿透、击穿、雪崩的解决方案;
- 消息队列:熟练掌握RocketMQ的配置、流量削峰、异步解耦,熟悉延时队列、死信队列、消息确认机制;
- 网络:熟悉OSI七层模型和TCP/IP四层体系,了解TCP、UDP、HTTP、HTTPS等网络协议,熟悉TCP三次握手四次挥手;

项目经历

镜海视频平台

项目描述: 本项目构建一套前后端分离的视频互动平台,涵盖用户注册登录、视频上传发布、点赞收藏、弹幕评论、个人主页信息维护、聚合检索、私聊互动等核心业务,并接入大模型提供文生文、文生图、智能PPT及Agent创作辅助能力。

技术栈: Mybatis-plus、Hutool、XXL-JOB、WebSocket、langchain4j、Nacos、RocketMQ、JWT、Redis、Minio、Swagger、Spring Security、Gateway、ElasticSearch、Openfeign、Zipkin

项目亮点:

- 集成讯飞星火大模型实现文生文、文生图、文生PPT,并通过存储多个账号凭证在使用时查询使用后修改凭证状态的方式突破讯飞星火QPS为2的限制,同一时间可以允许数十用户同时使用大模型功能
- 使用分片上传解决上传大视频速度慢问题,使用断点续传解决因网络波动导致上传失败问题
- 使用服务端中转的架构设计实现用户一对一实时私聊
- 设计并实现面向视频创作者场景的创作辅助 Agent,结合视频文件、rag检索和本地知识库生成可靠视频标题与简介建议,提升创作者发布效率与内容包装质量
- 双JWT实现无感刷新token,降低了调用api令牌被挟持造成巨大影响的风险同时又能让用户可以自动地在后台获取新的访问令牌,无需重新登录或进行任何交互,解决了用户在访问网站就需要重新验证的问题
- Spring Security+JWT实现统一鉴权与授权和单点登录,解决不同服务重复鉴权问题,提升了用户体验
- XXL-JOB+Redis+RocketMQ+OpenFeign+HashSet实现自定义ElasticSearch与MySQL数据同步,增强了数据同步灵活性
- 使用Gateway+Redis+XXL-JOB+CompletableFuture+LinkedBlockingQueue实现每分钟流量低于阈值单独请求,高于阈值合并请求,并添加合并请求处理的超时机制,提升了系统的并发量与健壮性

蜂巢玩聚互动网络

项目描述: 本项目聚焦本地娱乐社交场景,以蜂巢式架构组织沉浸剧场、策略棋局、轻社交局等线下资源,提供统一账号、精选场馆缓存、限时套餐抢购、动态内容发布、关注互动及周边商户雷达服务,提升用户留存、活动转化和社区活跃度。

技术栈: SpringBoot、MySql、MyBatis-Plus、Redis、RabbitMQ

项目亮点:

- 通过使用乐观锁实现了库存的精准扣减,有效解决了秒杀过程中产生的超卖问题,提升了用户体验
- Redis与Lua脚本实现了对用户下单资格的预检,使用RabbitMQ实现了异步处理,实现了系统的解耦
- 利用Redis添加逻辑过期缓存,有效防止缓存穿透、缓存雪崩、缓存击穿等问题,避免对数据库造成过大压力